

Sistemin Davranış Geometrisinin Doğrulanması: Modern Test Mühendisliğine Yapısal Bir Bakış

Ömer Faruk Yavuz

Temmuz 2026

Giriş

Modern yazılım sistemlerinde test kavramı, yalnızca tek tek özelliklerin doğruluğunu kontrol etmekten ibaret değildir. Giderek daha önemli hale gelen konu, sistemin bütünsel davranış yapısının kararlı olup olmadığını doğrulamaktır.

Bu bağlamda “davranış geometrisi” kavramı; bir sistemin durum geçişlerini, veri akışlarını, zamanlama ilişkilerini, bağımlılık yapılarını, hata yayılımını ve geri toparlanma mekanizmalarını bir bütün olarak incelemeyi ifade eder. Dolayısıyla modern test yaklaşımı yalnızca “girdi doğru çıktıyı üretiyor mu” sorusunu değil, aynı zamanda şu soruyu da araştırmaktadır:

Sistem zaman içinde nasıl davranıyor?

Bu çalışma, davranış geometrisi kavramını altı doğrulama boyutu üzerinden incelemektedir: durum geometrisi, akış geometrisi, zaman geometrisi, ölçek geometrisi, bilgi geometrisi ve insan davranışı geometrisi. Ardından büyük sistemlerde beliren davranış (emergent behavior) problemi tartışılmakta ve test mühendisliğinin bir sistem bilimine dönüşme eğilimi değerlendirilmektedir.

Durum Geometrisinin Doğrulanması

Bir uygulamada durum yönetimi, çoğu zaman davranış geometrisinin merkezinde yer alır. Kötü yapılandırılmış sistemlerde şu problemler gözlemlenir:

- durum farklı bölgelere yayılır,
- gizli yan etkiler oluşur,
- olay zincirleri izlenemez hale gelir,
- aynı olay farklı sonuçlar üretmeye başlar.

Tipik bir problemlili zincir şu şekilde gösterilebilir:

Component A changes store

|
v

Component C rerenders
|
v
Hidden effect fires
|
v
API call happens
|
v
Modal closes

Bu tür yapılar da davranış deterministik olmaktan çıkar: bir bileşendeki değişiklik, görünürde ilgisiz bir arayüz öğesinin kapanmasıyla sonuçlanabilir ve bu zincirin ara halkaları koddan okunamaz. Bu nedenle durum geometrisini doğrulayan test türleri kritik hale gelir:

- durum testleri,
- indirgeyici (reducer) testleri,
- geçiş (transition) testleri,
- olay sıralama testleri.

Bu testlerin ortak amacı, durumun kim tarafından, hangi koşulda ve hangi sırayla değiştirildiğini davranışsal düzeyde sabitlemektir.

Akış Geometrisinin Doğrulanması

Modern uygulamalar yalnızca ekranlardan değil, kullanıcı akışlarından oluşur. Örneğin bir kayıt ve karşılama akışı şu şekilde tasarlanabilir:

Login
|
v
Verify
|
v
Profile
|
v
Dashboard

Ancak kötü davranış geometrisinde bu akışın bütünlüğü bozulabilir:

- geri gezinme davranışı bozulabilir,
- sayfa yenileme işlemi durum kaybına yol açabilir,

- yarış koşulları oluşabilir,
- yükleme durumu kararsızlaşabilir.

Bu nedenle gezinme testleri, yönlendirme testleri, uçtan uca akış testleri ve sabırsız kullanıcı testleri yalnızca özellik doğrulamaz; akış geometrisinin bütünlüğünü de doğrular. Akış testlerinin ayırt edici özelliği, tek bir ekranın değil, ekranlar arası geçişlerin ve bu geçişlerde taşınan durumun sınanmasıdır.

Zaman Geometrisinin Doğrulanması

Modern sistemlerde zaman ilişkileri kritik hale gelmiştir. Özellikle şu mekanizmaların bulunduğu sistemlerde zaman, davranışın belirleyici boyutudur:

- kesilen bağlantının yeniden kurulması,
- yeniden deneme mantığı,
- girdi geciktirme (debounce),
- zaman aşımı,
- eşzamanlı güncellemeler.

Bu koşullarda temel soru artık şudur:

Sistem zaman baskısı altında nasıl davranıyor?

Zaman geometrisini doğrulayan test türleri şunlardır:

- eşzamanlılık testleri,
- yeniden deneme testleri,
- yarış koşulu testleri,
- saat kayması testleri,
- nihai tutarlılık testleri.

Zaman geometrisi testlerinin ortak niteliği, sistemin yalnızca ideal zamanlama koşullarında değil, gecikme, kesinti ve eşzamanlılık koşullarında da öngörülebilir davranıp davranmadığını sınamalarıdır.

Ölçek Geometrisinin Doğrulanması

Küçük yük altında çalışan sistemler, ölçek büyüdüğünde geometrik kararlılıklarını kaybedebilir. Bu kayıp tipik olarak şu biçimlerde ortaya çıkar:

- kuyruk birikmesi,
- önbellek geçersizleştirme problemleri,
- gecikme sıçramaları,
- sıralama kaybı,
- eşitleme bozulması.

Bu nedenle yük testleri, stres testleri, uzun süreli dayanıklılık (soak) testleri ve geri basınç (backpressure) testleri yalnızca performansı değil, ölçek altındaki davranış geometrisini de doğrular. Burada kritik ayrım şudur: performans testi “sistem ne kadar hızlı” sorusunu yanıtlarken, ölçek geometrisi testi “sistem büyürken şeklini koruyor mu” sorusunu yanıtlar.

Bilgi Geometrisinin Doğrulanması

Bilginin sistem içindeki organizasyonu da davranış geometrisinin temel parçalarından biridir. Şu belirtiler, bilgi geometrisinin bozulduğunu gösterir:

- aynı bilginin farklı kaynaklarda tutulması,
- aynı kavramın farklı adlarla temsil edilmesi,
- şema kayması (schema drift),
- eşitleme problemleri.

Bu bozulmalara karşı şu test türleri kritik hale gelir:

- sözleşme (contract) testleri,
- şema doğrulama testleri,
- eşdeğerlik (parity) testleri,
- kayma koruması (drift guard) testleri.

Bu testler, sistem parçaları arasındaki anlaşmaların zaman içinde sessizce bozulmasını engelleyen yapısal güvencelerdir.

İnsan Davranışı Geometrisinin Doğrulanması

Gerçek kullanıcı davranışı çoğu zaman deterministik değildir. Kullanıcılar:

- aynı düğmeye ardışık hızlı tıklamalar yapabilir,
- bağlantıyı kaybedebilir,
- formu yarıda bırakabilir,
- sekmeler arasında geçiş yapabilir,
- beklenmeyen sıralarda işlem gerçekleştirebilir.

Dolayısıyla sistem yalnızca ideal senaryolara göre test edilemez. İnsan kaynaklı davranış geometrisini doğrulamak için şu test türleri önemlidir:

- rastgele etkileşim (monkey) testleri,
- keşif testleri,
- kullanılabilirlik testleri,
- sabırsız kullanıcı testleri.

Bu test ailesinin varsayımı şudur: sistemin gerçek davranış uzayı, tasarımcının öngördüğü senaryolarla sınırlı değildir; kullanıcı, sistemi tasarımın öngörmediği yollardan kullanacaktır.

Davranış Uzayı ve Beliren Davranış

Büyük sistemlerde problem çoğu zaman tek bir hata değildir. Asıl problem, beliren davranıştır (emergent behavior): parçalar tek tek doğru çalışırken bütünün beklenmeyen davranış üretmesi.

Beliren davranış, indirgemeci test yaklaşımının sınırını gösterir. Her birim testi geçen bir sistem, birimlerin etkileşiminden doğan bütünsel davranışta yine de hatalı olabilir; çünkü hata hiçbir parçada değil, parçalar arasındaki ilişki düzeninde yatmaktadır. Bu nedenle modern test mühendisliği giderek şu probleme dönüşmektedir:

Sistemin mümkün davranış uzayını keşfetmek.

Bu keşif problemi, özellikle şu sistem sınıflarını test edilmesi en zor sistemler arasına yerleştirir:

- dağıtık sistemler,
- olay güdümlü sistemler,
- gerçek zamanlı sistemler,
- yapay zekâ sistemleri.

Bu sistemlerin ortak özelliği, davranış uzaylarının bileşenlerin durumlarının kombinasyonlarıyla üstel biçimde büyümesi ve dolayısıyla tüketici (exhaustive) sınamanın pratikte imkânsız olmasıdır. Bu koşullarda test stratejisi, tüm uzayı taramaktan uzayın riskli bölgelerini sistematik biçimde keşfetmeye kayar.

Test Türlerinin Genişleyen Yelpazesi

Davranış geometrisi perspektifi, test türlerinin neden bu kadar çeşitlendiğini açıklar: her test türü, davranış uzayının farklı bir bölgesini veya boyutunu sınırlar. Aşağıdaki liste, yaygın test türlerinin kapsamlı fakat tüketici olmayan bir dökümünü sunmaktadır:

- birim testleri
- bileşen testleri
- görsel gerileme testleri
- erişilebilirlik testleri
- çapraz tarayıcı testleri
- duyarlı yerleşim testleri
- hata durumu testleri
- boş durum testleri
- yükleme durumu testleri
- yetkilendirme testleri
- kimlik doğrulama akışı testleri
- oturum sonlanma testleri
- çevrimdışı ve yeniden bağlanma testleri
- yeniden deneme ve zaman aşımı testleri
- veri taşıma testleri
- geriye dönük uyumluluk testleri
- idempotentlik testleri
- yarış koşulu testleri
- bellek sızıntısı testleri
- kaynak temizleme testleri
- akış (streaming) testleri
- dosya yükleme ve indirme testleri
- pano, dışa ve içe aktarma testleri
- uluslararasılaştırma testleri
- saat dilimi ve tarih formatı testleri
- analitik ve izleme testleri
- gözlemlenebilirlik ve kayıt testleri
- özellik bayrağı testleri
- önbellek geçersizleştirme testleri
- veri tohumu ve fiktür testleri
- şema doğrulama testleri
- arayüz geriye uyumluluk testleri
- sözleşme kayması testleri
- dayanıklılık ve kaos testleri
- yük testleri
- uzun süreli dayanıklılık testleri
- kurtarma testleri
- geri alma testleri
- kullanılabilirlik testleri
- kullanıcı kabul testleri
- kabul testleri
- mutasyon testleri
- anlık görüntü testleri
- uyumluluk testleri
- gizlilik ve mevzuat uyum testleri
- felaket kurtarma testleri
- bulanıklaştırma (fuzz) testleri
- özellik tabanlı testler
- diferansiyel testler
- altın referans testleri

- kanarya testleri
- mavi-yeşil dağıtım testleri
- sentetik izleme testleri
- üretim doğrulama testleri
- gölge trafik testleri
- yeniden oynatma testleri
- olay sıralama testleri
- dağıtık tutarlılık testleri
- yük devretme testleri
- devre kesici testleri
- hız sınırlama testleri
- kısıtlama (throttling) testleri
- geri basınç testleri
- kuyruk dayanıklılığı testleri
- mesaj sıralama testleri
- nihai tutarlılık testleri
- serileştirme testleri
- veri bütünlüğü testleri
- şifreleme testleri
- gizli bilgi sızıntısı testleri
- bağımlılık güvenlik açığı testleri
- tedarik zinciri güvenliği testleri
- sızma testleri
- bot tespiti testleri
- dolandırıcılık tespiti testleri
- kötüye kullanım önleme testleri
- klavye gezinme testleri
- ekran okuyucu testleri
- animasyon ve çizim testleri
- çizim performansı testleri
- mobil hareket testleri
- pil tüketimi testleri
- termal kısıtlama testleri
- soğuk başlatma testleri
- başlatma ve önyükleme testleri
- kurulum ve dağıtım testleri
- yükseltme ve düşürme testleri
- çok kiracılı izolasyon testleri
- kiracı veri sızıntısı testleri
- denetim izi testleri
- yedekleme bütünlüğü testleri
- zaman yolculuğu testleri
- saat kayması testleri
- yüksek gecikmeli ağ testleri
- paket kaybı simülasyon testleri
- alan adı çözümleme hatası testleri
- içerik dağıtım ağı yedekleme testleri
- yapay zekâ halüsinasyon değerlendirme testleri
- istem enjeksiyonu testleri
- büyük dil modeli güvenlik testleri
- getirme kalitesi testleri
- gömme kayması testleri

Bu listenin uzunluğu bir tesadüf değildir. Sistem davranış uzayı genişledikçe, bu uzayın farklı

bölgelerini sınyan uzmanlaşmış test biçimleri de çoğalmaktadır. Listenin son grubu, yapay zekâ sistemlerinin test mühendisliğine kattığı yeni doğrulama boyutlarını göstermektedir: davranış olasılıksal olan bileşenlerin sınyanması, klasik deterministik test paradigmasının ötesine geçen değerlendirme yaklaşımları gerektirmektedir.

Sonuç

Modern test yaklaşımı artık yalnızca “özellik çalışıyor mu” sorusuna değil, “sistemin davranış yapısı kararlı mı” sorusuna yanıt aramaktadır. Bu dönüşüm, testin kapsamını tek tek fonksiyonlardan sistemin bütünsel geometrisine genişletmiştir.

Bu çerçevede test mühendisliği giderek şunları inceleyen daha geniş bir sistem bilimine dönüşmektedir:

- davranış topolojisi,
- durum grafikleri,
- bağımlılık yapıları,
- zaman ilişkileri,
- hata yayılım mekanizmaları,
- kurtarma yolları.

Davranış geometrisi perspektifinin temel katkısı, bu çeşitliliği tek bir kavramsal çatı altında birleştirmesidir: her test türü, sistemin davranış uzayının belirli bir bölgesini sabitleyen bir geometrik güvencedir. Sistem büyüdükçe ve davranış uzayı genişledikçe, bu güvencelerin kapsamı ve çeşitliliği de büyümek zorundadır. Dolayısıyla test stratejisi tasarlamak, özünde sistemin davranış geometrisinin hangi bölgelerinin sabitlenmeye değer olduğuna karar vermektir.